

## №7 Дәріс

### МБ тұтастығы және қауіпсіздігі.

**Дәрістің мақсаты:** Жаңа мағлұматтармен, анықтама-терминдермен таныстыру, түсінік беру, мамандық бойынша машықтық бағдарлау.

Мәліметтер базасын құру себебі: мәліметтерді өдеу уақыты ықшамдау, мәліметтерді сақтауды артықшылықтары қысқарту, мәліметтерді қарама-қайшылықтары жою, тапсырысты көпқолданушылық режимде шешу, тапсырысты шешуші программалардан мәліметтерді тәуелсіздігі, мәліметтер базасында ақпаратты сақтау сенімділігі және т.с.с.

Мәліметтер базасымен жұмыс істеу үшін арнайы мәліметтерді басқару программалық құралдар қажет, олар мәліметтер базасында орналасады немесе оларды мәліметтер базасын басқару жүйесі деп атайды. Мәліметтер базасын басқару жүйесі-жалпыжүйелік кешенді программаға енгізу мен шығаруды, қатынауды, ақпараттық массивтерді түзетуді, АЖО-ны қолданушыларына қосымша тапсырыстағы мәліметтерге қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

АЖО-ны құруда МББЖ InterBase мәліметтер базасын басқару жүйесі қолданамыз, ол келесі талаптарға сәйкес болуы тиісті:

- “клиент-сервер” архитектурасында жұмыс істеу керек;
- SQL-ді негізгі стандарттар тіліні сұраныстары қамтиды;
- Бірнеше қолданушылар бір уақытта жұмыс істеуі қамтамасыз кету;
- Ақпаратты қорғау құралдарыны жетілдірген түрлеріні бар болуы;
- Ішкі администрациялық құралдары бар және қолданушыларды қатынау дегейлері мен құқықтарын басқарады;

Әрбір мәліметтер базасын басқару жүйесіні өзіндік тілдік құралдары болуы қажет. Олар мәліметтерді суреттеу үшін, мәліметтермен операциялар(манипуляциялау) жүргізу және оларға қатынау үшін керек.

Мәліметтер банкімен ақпараттық процедуралар жүргізу үшін арнайы мамандар қажет- мәліметтер банкіні администраторы.Оларды міндеттері ақпаратты сақтау,түзету(актуализациялау).

Қазіргі кезде АЖО-ны ұйымдастыруда көптеген мәліметтер базасын басқару жүйелері қолданады(3 мынан астам).Оларды әрқайсысы нақты бір мәліметтер базасын басқару жүйесі қолданады, көбінесе мәліметтер базасын басқару жүйелеріні FoxPro, Paradox, Oracle және т.б. түрлері.

Біріншіден мәліметтер базасы ұйымдастырады немесе енгізеді. Ол үшін мәліметтерді қайнар көзінен алып (нормативтік құжат, аықтамалар, сақтауыш массивтері), магниттік дискіге мәліметтер базасын жазады.

Ақпараттық қамтамасыздандыруға келесідей талаптар қойылады:

- Мәліметтерді бірегейлі әдістемелік ұйымдастыру тәсілі;
- Екінші реттік және қажетсіз ақпаратты енгізуден шектейтін мәліметтер форматын құру;

•Ақпараттық технологияларды өзара әрекеттесуі үнемдеу, мәліметтер базасы мен аықтамаларды актуализациялау; үнемдеу технологиясы автономдық күйде бірдей аықтамаларды жүргізбеуі қадағалау керек;

- Ақпарат уақытқа сай актуальды және сенімді болуы керек;
- Ақпарат жүйені талабына сай және толық болуы керек;
- Жоба (Проект). Жоба жол серігі.

### **Жоба дегеніміз программаны өндеуші файлдар жинағы.**

Жоба құрылымына ең негізгі файлдар төмендегіше:

1. Проект файлы (кеңейту – расширение \*. vbp):
2. Форма файлы (кеңейту \* .frm):
3. Негізгі модуль файлы (кеңейту \*. bas):
4. Модуль бөлімдері файлы (кеңейту \*. cls);

Жоба файлы. Ол программа элементінің арасындағы байланысты құрайды және оның барлық формаларымен модульдерін қарастырады , сонымен қатар компиляция үшін көптеген сілтемелер және негізделуді құрайды. Жаңа проект құру үшін алдымен төмендегі қызметтердің бірін анықтау керек:

1. Файл мәзірінде New Project командасын орындау:
2. Ctrl-N түймелерін біріктіре басы:

Осыдан соң пайда болған терезеде *Stondart Exe* пункітін таңдаймыз. Бұл проектінің ашылуы үшін алдымен төмендегі қызметтердің бірін орындаймыз:

1. Файл менюінде *Open Project* пункітін таңдаймыз:
2. Ctrl-N түймелерін біріктіре басы:

Осыдан соң сұхбат терезесінде керекті файл проектісін таңдап, «ашу» түймесін басамыз. Құрылған проектіні сақтау немесе сақталған проектіге өзгертулер енгізу үшін алдымен файл мәзіріндегі *Save Project* командасын орындау керек.

Егер проект бірінші рет сақталып жатса, онда проекті құраушы компаненттердің барлық аттарын көрсету қажет . ( Форма , біріктіру моделі және т.б.). Сонымен қоса құрылған проектіге ат қойылуы қажет. Бұрын құрылған проектіні редактірлеу кезінде жоғарыда көрсетілген қызметтердің бірі орындалу кезінде проектінің барлық элементтері жаңарады. Сонымен бірге проектіні басқа атпен сақтау мүмкіндігі де бар. Ол үшін алдымен файл мәзірінде *Save Project As* пункітін таңдап, одан соң файл проектісінің жаңа атын көрсету.

Егер бұдан алдын проект формаларымен модельдеріне қандай да бір өзгертуле енгізілген болса , онда оларға жаңа ат қою қажет.

**Форма файлы.** Ол кіріспеді қолданылатын форма көрсетулерін құрайды. Қасиеттер элементтерінің мағыналарын құрайтын бағдарламада қолданушы форманың суреттелуін құрайды. Соны мен қоса қолданбалы процедуралар мен функциялардың және жағдайлардың түзетулердің өзгерістерін жариялауды құрайды. Әрбір бағдарлама формасы үшін өзінің мәзірі –форма модулі болады.

**Негізгі модульдер файлы.** Ол процедуралар мен функцияларды құрайды сонымен қоса берілген кіріспені басқа модульдерінде өзгермелі және тұрақты формаларды құрастырады.

**Модель бөлімдері файлы.** Олардың қасиеттері мен әдістерін суреттеу мен жөндеушінің өзіндік бөлімін көру үшін бағытталған. Модель бөлімдері модель формаларына ұқсас болып, бірақ одан бір өзгешелігі қолданбалы **интерфейсі** болмайды.

**Проект жолсерігі (проводник).** Барлық ашылған проектілер мен оны құрушы файлдарды, проектіні өңдеуші терезесінде көруге болады. Ол былай белгіленеді: **View Project Explorer**. Бұл терезеде орнатылған түймелер төмендегі қызметтерді орындайды:

**View code**-тандалған форма үшін код терезесін ашу.

**New Object**- тандалған форманы көрсету.

**Toggle Folders** - папка түрінде көрсетілген проект файлдарының категорияларын жасыру немесе шығару. Проект проводнигінің терезесінің атын *Project*-тен *Project Group* –ке өзгерту арқылы бірнеше проектілерді бірден ашуға мүмкіндік туады.

Бір мезетте бірнеше проектілерді ашу үшін:

1. Стандартты түрде жаңа проектіні құру немесе құрылған проектіні ашу.
2. Файл мәзірінде **Add Project** пунктін таңдау.
3. Пайда болған сұхбат терезесінде құрылғалы жатқан проект типін таңдау немесе бұрын құрылған проектіні ашу.

Сонымен қоса жаңадан ашылғалы жатқан проектілердің бірін таңдауға болады. Осыдан соң барып, “ашу” түмесін басу қызметтері орындалады. Ашылған проектілердің бірін жоюу үшін мынадай қызметтер қажет:

1. **Project Explorer** терезесінде проектіні таңдау.
2. Файл мәзірінде **Remove Project** командасын орындау немесе тандалған проектіге контекстік мәзірі қолдану. Осылайша проектіні ашу файлдарының жұмысы атқарылады.

3. Пайда болған сұхбат терезесінде жаңа форма типі таңдау немесе бұрыннан бар форманы таңдау. Осыдан соң «**ашу**» түмесін басамыз.

Егер аталған әдістер проектіге бұрыннан бар модуль формалары қосылса, онда бұл жағдайда жаңа файл құрылмайды. Сонымен қоса проектіге бұрыннан бар формаға сілтеме қосылып жатса, онда осы модульге енгізілген барлық өзгертулер ол қолданылған барлық проектіге әсер етеді. Бұған жол беру үшін сқтау кезінде файл менюінде жауапты файл формасында **Save As** пунктін модульге жаңа ату көрсету арқылы қолдану..

**Бақылау сұрақтары:**

1. Мәліметтер базасының тұтастығы деген не?
2. Тұтастық шектеулерінің түрлері қандай?
3. Бірегейлік шектеуі не үшін қолданылады?
4. Сілтемелік тұтастық қалай қамтамасыз етіледі?
5. Мәліметтер базасының қауіпсіздігі қалай жүзеге асырылады?
6. Қолданушы құқықтарын шектеу не үшін қажет?